

1 有限集

定义 1.1 (有限集、可数集)

给定集合 a :

1. 如果 $a \prec \omega$, 就称 a 是**有限集**, 否则称 a 是**无限集**,
2. 如果 $a \preceq \omega$, 就称 a 是**可数集**, 否则称 a 是**不可数集**.

鸽笼原理是有限集最重要的性质.

定理 1.1 (鸽笼原理)

有限集不可能与其真子集等势.

证明.

假设有限集 a 与它的真子集 b 等势, 即存在双射 $f : a \rightarrow b$.

取 $x \in a \setminus b$, 然后递归定义 $p : \omega \rightarrow a$:

$$\forall n \in \omega : \quad p(n) = \begin{cases} x, & n = 0, \\ f(p(n-1)), & n > 0. \end{cases}$$

下证 p 是单射.

对 n 归纳证明 $\forall k \in \omega : p(k) = p(n) \rightarrow k = n$.

首先对任意自然数 k , 如果 $p(k) = p(0) = x$, 假设 $k \neq 0$ 则

$$x = p(k) = f(p(k-1)) \in b,$$

矛盾. 所以 $k = 0$.

其次任取自然数 n , 假设 $\forall k \in \omega : p(k) = p(n) \rightarrow k = n$.

此时对任意自然数 k , 如果 $p(k) = p(n+1)$, 那么 $k \neq 0$, 从而

$$f(p(k-1)) = f(p(n)) \implies p(k-1) = p(n) \implies k-1 = n \implies k = n+1.$$

综上 p 是单射, 从而 $\omega \preceq \alpha$, 矛盾. □

定理 1.2

自然数和自然数集 ω 都是基数.

证明.

1. 任取自然数 n , 对任意的 $m < n$, 所以由鸽笼原理得 $m \not\approx n$, 即 $m \prec n$.
2. ω 的元素都是基数, 所以 $\omega = \sup \omega$ 也是基数. □

2 有限集的序

定理 2.1

非空有限集上的偏序一定有极小 (大) 元.

证明.

任取偏序结构 $(a, \leq)$, 假设 a 是非空有限集, 再假设 a 没有极小元.

对任意的 $x \in a$, 选取 $f(x) \in a$ 使得 $f(x) < x$. 再任取 $x_0 \in a$, 据此递归定义 $p: \omega \rightarrow a$:

$$\forall n \in \omega: \quad p(n) = \begin{cases} x_0, & n = 0, \\ f(p(n-1)), & n > 0. \end{cases}$$

则对任意自然数 n 有 $p(n+1) = f(p(n)) < p(n)$, 显然 p 是单射, 从而 $\omega \preceq a$, 矛盾.

所以 a 有极小元, 同理有极大元. □

定理 2.2

非空有限集上的全序一定有最小 (大) 元.

证明.

根据定理 1.1, 非空有限集上的全序有极小元, 极小元就是最小元. 最大元同理. □

定理 2.3

有限集上的全序一定是良序.

证明.

根据定理 1.2, 有限集上的全序的非空子集一定有最小元, 所以是良序. □

3 Tukey 引理

定理 3.1 (Tukey 引理)

任给非空集合 A . 如果对任意的 $x, x \in A$ 当且仅当 x 的有限子集都属于 A , 那么 $(A, \subset)$ 有极大元.

证明.

任取 $(A, \subset)$ 中的链 C , 考虑 $\bigcup C$.

对 $\bigcup C$ 的任意非空有限子集 s , 对任意的 $x \in s$ 选取 $f(x) \in C$ 使得 $x \in f(x)$, 于是

$$\{f(x) \mid x \in s\} \subset C$$

也是 $(A, \subset)$ 的链, 因为它有限, 所以有最大元 m . 从而对任意的 $x \in s$ 有

$$f(x) \in C \implies f(x) \subset m \implies x \in m,$$

即 $s \subset m$, s 是 m 的有限子集, 所以 $s \in A$.

另外显然 $\emptyset \in A$, 综上 $\bigcup C$ 的有限子集都属于 A , 所以 $\bigcup C \in A$.

最后, 显然 $\bigcup C$ 是 C 的上界. 于是 $(A, \subset)$ 的链都有上界, 由 Zorn 引理得 $(A, \subset)$ 有极大元. □